# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 一元函数极限

数列极限研究的是离散点列 $a_1, a_2, \ldots$ 的变化趋势；函数极限研究的则是自变量在某个点附近连续变化时，函数值的变化趋势。讨论 $x \to x_0$ 时，只关心 $x$ 充分接近 $x_0$ 且 $x \neq x_0$ 的情形，这一区域称为 $x_0$ 的**去心邻域**。

# 一元函数极限

## 定义

**函数极限的 $\varepsilon$–$\delta$ 语言**

设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 $A$，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 $A$，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

# 一元函数极限

定义中的逻辑次序是“先给误差要求 $\varepsilon$，再寻找自变量范围 $\delta$”。$\delta$ 可以依赖于 $\varepsilon$，但不能依赖于邻域中临时选取的 $x$。

# 一元函数极限

## 例题

**按定义证明函数极限**
证明

$$\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5.$$

# 一元函数极限

**证明**：任取 $\varepsilon > 0$。注意到

$$|(3x-1)-5| = 3|x-2|.$$

**取** $\delta = \varepsilon/3$，**则当** $0 < |x-2| < \delta$ **时**，

$$|(3x-1)-5| < 3\delta = \varepsilon.$$

**因此** $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$。

# 一元函数极限

**极限与函数在该点的取值无关**　函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 100, & x=1\end{cases}$$

满足 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$，尽管 $f(1)=100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

# 一元函数极限

# 一元函数极限

## 定义

**左极限与右极限**

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $A$ 为 $f(x)$ 在 $x_0$ 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 $A$ 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

# 一元函数极限

## 定理

**双侧极限存在的充要条件**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

## 例题

**左右极限不相等**

**设**

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

**则**

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=1.$$

**左右极限不相等，所以** $\lim_{x\to 0} f(x)$ **不存在。**

# 一元函数极限

# 一元函数极限

## 定义

**自变量趋于无穷时的有限极限**

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = A$ 的定义。

## 例题

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{x+3}=2.$$

事实上，

$$\left|\frac{2x+1}{x+3}-2\right|=\frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $X>\max\{0,5/\varepsilon-3\}$，当 $x>X$ 时上式小于 $\varepsilon$。

# 一元函数极限

## 定义

**无穷极限**

若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$。将 $f(x) > M$ 改为 $f(x) < -M$，便得到极限为 $-\infty$ 的定义。

将 $0 < |x - x_0| < \delta$ 分别改为 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$，就得到相应的单侧无穷极限；将它改为 $x > X$ 或 $x < -X$，就得到 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时的无穷极限。

# 一元函数极限

**注**：“在 $x_0$ 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x = 0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 函数极限的基本性质

## 定理

**极限的唯一性**
若 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

# 函数极限的基本性质

## 定理

**极限的唯一性**
若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

**证明**：假设 $f(x)$ 同时以 $A$ 和 $B$ 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 $x$ 充分接近 $x_0$ 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。

# 函数极限的基本性质

## 命题

**局部有界性与保号性**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 $f$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

# 函数极限的基本性质

## 命题

**局部有界性与保号性**
若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 $f$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

**证明**：在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，当 $x$ 充分接近 $x_0$ 时有

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|,$$

故 $f$ 局部有界。若 $A > 0$，取 $\varepsilon = A/2$，则

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

$A < 0$ 的情形同理。

# 函数极限的基本性质

## 定理

**四则运算法则**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

# 函数极限的基本性质

## 定理

**夹逼定理**
若在 $x_0$ 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

# 函数极限的基本性质

| * 选读内容（不要求掌握） |
| --- |
| 用数列刻画函数极限 |

# 函数极限的基本性质（续 1）

*** 选读内容（不要求掌握）**

**定理 (Heine 定理)**

设 $x_0$ 是函数 $f$ 定义域的聚点。则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当：对定义域内任意满足

$$x_n \neq x_0, \qquad x_n \to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to A$。

# 函数极限的基本性质（续 2）

*** 选读内容（不要求掌握）**

**证明**：　若函数极限为 $A$，则给定 $\varepsilon > 0$，当 $x$ 充分接近 $x_0$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。又因 $x_n \to x_0$，充分大的 $n$ 都满足这一邻域条件，故 $f(x_n) \to A$。
反之，若函数极限不为 $A$，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每个正整数 $n$，都能在

$$0 < |x - x_0| < \frac{1}{n}$$

中选到一个定义域内的点 $x_n$，满足 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$。这样 $x_n \to x_0$，但 $f(x_n)$ 不趋于 $A$，与条件矛盾。

# 函数极限的基本性质（续 3）

*** 选读内容（不要求掌握）**

**Heine 定理的用途**　这个定理把“从所有方式趋近”转化为“考察任意趋近数列”。要证明极限不存在，只需找到两列趋向同一点的自变量，使对应函数值趋向不同结果；要证明极限存在，则不能只检查有限几条路径。

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 两个重要极限

# 两个重要极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

# 两个重要极限

这个极限是微积分中最重要的极限之一。它告诉我们：当 $x$ 非常接近 0 时，$\sin x$ 和 $x$ 几乎相等。

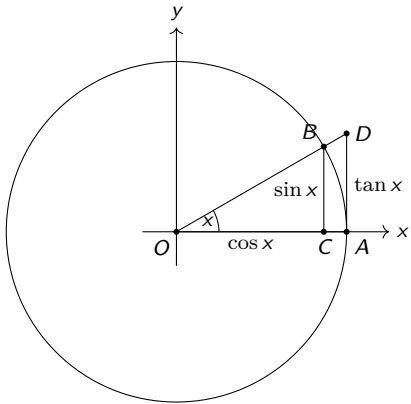
# 两个重要极限

**几何直观：从单位圆看起**

画一个半径为 1 的圆（单位圆）。在圆中取一个很小的角 $x$，如图：

# 两个重要极限（续 1）

**几何直观：从单位圆看起**



# 两个重要极限（续 2）

**几何直观：从单位圆看起**

图中：

- 角 $x$ 对应的圆弧长 $= x$（因为半径 $=1$，弧长 $=$ 半径 $\times$ 角度）
- 垂线 $BC$ 的长度 $= \sin x$
- 水平线 $OC$ 的长度 $= \cos x$
- 切线 $AD$ 的长度 $= \tan x$

# 两个重要极限（续 3）

**几何直观：从单位圆看起**　从图中可以看出，三个面积之间有如下关系：

# 两个重要极限（续 4）

**几何直观：从单位圆看起**

$$\triangle OAB \text{ 的面积} < \text{ 扇形}OAB \text{ 的面积} < \triangle OAD \text{ 的面积}.$$

# 两个重要极限

**面积比较**

- $\triangle OAB$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \dfrac{1}{2} \sin x$
- 扇形 $OAB$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1^2 \times x = \dfrac{x}{2}$
- $\triangle OAD$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \dfrac{1}{2} \tan x$

因此：

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两边同时乘以 2，得到：

$$\sin x < x < \tan x.$$

# 两个重要极限

**推导 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的夹逼不等式**

由 $x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，两边同时除以 $\sin x > 0$，得：

$$\frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \Longrightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

又由 $\sin x < x$，两边除以 $x > 0$，得：

$$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

合起来：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

# 两个重要极限

**用夹逼准则取极限**

由 $|\sin u| \le |u|$，有

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2},$$

所以由夹逼定理可先得到 $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$。因此，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\cos x \longrightarrow 1, \quad \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 $x$ 为负时（即 $x \to 0^-$），由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数（$\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$），左右极限相等。因此：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

# 两个重要极限

## 例题

**求** $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

# 两个重要极限

## 例题

**求** $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

**解**:

$$\frac{\sin 2x}{x} = 2\cdot\frac{\sin 2x}{2x} \to 2\cdot 1 = 2.$$

# 两个重要极限

**应用拓展——物理：小角度近似**

这个极限告诉我们：当角度 $x$ 非常小时，$\sin x$ 和 $x$ 几乎相等。这里的角度必须使用**弧度**。例如：

$$x = 0.1 \text{ 弧度} \approx 5.73^\circ, \quad \sin(0.1) \approx 0.099833, \quad \frac{\sin 0.1}{0.1} \approx 0.99833.$$

$$x = 0.01 \text{ 弧度}, \quad \frac{\sin 0.01}{0.01} \approx 0.999983.$$

误差非常小，且随 $x$ 越小，比值越接近 $1$。这一近似常见于小振幅单摆、光学近轴近似和小角度机械运动。本章只由极限说明近似成立，不提前使用泰勒公式；第 6 章将进一步估计误差。

# 两个重要极限

**应用拓展——生物医学：饱和响应的低浓度近似**　设教学模型

$$v(C) = \frac{V_{\max} C}{K + C}, \qquad V_{\max} > 0, \quad K > 0,$$

其中 $C$ 表示浓度，$v(C)$ 表示响应速率。假设在所研究范围内参数保持不变，则

$$\frac{v(C)}{C} = \frac{V_{\max}}{K + C} \longrightarrow \frac{V_{\max}}{K} \qquad (C \to 0^{+}).$$

因此在低浓度范围内，

$$v(C) \approx \frac{V_{\max}}{K}\, C.$$

这说明非线性响应在局部可以近似为线性。本例只用于展示局部近似结构，不应把该公式直接解释为临床剂量关系；具体生物系统还可能存在多种反应途径和参数变化。[?]

# 两个重要极限

# 两个重要极限

## 定理

**自然常数 e**

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}.$$

# 两个重要极限

**具体证明** 证明分为两步：先证 $\{a_n\}$ 单调递增，再证它有上界。

# 两个重要极限（续 1）

**具体证明　第一步：证明单调递增**

# 两个重要极限（续 2）

**具体证明**　由二项式定理展开：

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

其中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1-\dfrac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\dfrac{k-1}{n}\right)$。于是

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

# 两个重要极限（续 3）

**具体证明** 同理，

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right).$$

# 两个重要极限（续 4）

**具体证明**　比较 $a_n$ 与 $a_{n+1}$ 中 $k$ 相同的项 $(1 \le k \le n)$：

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) < \left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right),$$

因为每个因子 $1-\dfrac{j}{n} < 1-\dfrac{j}{n+1}$ $(j=1,2,\ldots,k-1)$，并且 $a_{n+1}$ 还多出一个正项。因此

$$a_n < a_{n+1},$$

故数列严格递增。

# 两个重要极限（续 5）

**具体证明　第二步：证明有上界**

# 两个重要极限（续 6）

**具体证明** 由展开式，

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

# 两个重要极限（续 7）

**具体证明** 当 $k \geq 1$ 时，$k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k \geq 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^{k-1}$，因此

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \quad (k \geq 1).$$

# 两个重要极限（续 8）

**具体证明** 于是

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 1 + 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 3.$$

# 两个重要极限（续 9）

**具体证明** 所以 $a_n < 3$ 对所有 $n$ 成立，数列有上界。

# 两个重要极限（续 10）

**具体证明**　**结论**：数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，由单调有界准则，极限存在。记这个极限为 $\mathrm{e}$，即

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

# 两个重要极限

## 定理

**第二个重要极限**

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

# 两个重要极限

**证明**：先考虑 $x \to 0^+$。令

$$n = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor,$$

则当 $x \to 0^+$ 时 $n \to \infty$，并且

$$\frac{1}{n+1} < x \le \frac{1}{n}, \qquad n \le \frac{1}{x} < n+1.$$

由于此时各底数都大于 $1$，有

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \le (1+x)^{1/x} \le \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

记 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$。前面已经证明 $a_n \to \mathrm{e}$，而

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{a_{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} \to \mathrm{e},$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \to \mathrm{e}.$$

由夹逼定理，

$$\lim_{x \to 0^+} (1+x)^{1/x} = \mathrm{e}.$$

# 两个重要极限（续 1）

**证明**：再考虑 $x \to 0^-$。当 $x$ 充分接近 0 时 $x > -1$。令

$$y = -\frac{x}{1+x},$$

则 $y \to 0^+$，且 $1 + x = (1 + y)^{-1}$、$1/x = -(1 + y)/y$。因此

$$(1 + x)^{1/x} = (1 + y)^{(1+y)/y} = (1 + y)^{1/y}(1 + y) \to \mathrm{e}.$$

左右极限相等，所以

$$\lim_{x \to 0}(1 + x)^{1/x} = \mathrm{e}.$$

# 两个重要极限

## 定理

**第二个重要极限的离散推广**

对任意实数 $a$,

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=\mathrm{e}^a.$$

# 两个重要极限

## 定理

**第二个重要极限的离散推广**
对任意实数 $a$，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

**证明**：当 $a=0$ 时结论显然成立。当 $a\neq 0$ 时，令 $x=a/n$，则 $x\to 0$，且对充分大的 $n$，$1+a/n>0$。于是

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \left[(1+x)^{1/x}\right]^a \longrightarrow \mathrm{e}^a.$$

# 两个重要极限

## 例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

# 两个重要极限

## 例题

**求** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

**解**:

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}=\left[\left(1+\frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right]^{2}\to \mathrm{e}^{2}.$$

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 等价无穷小

在计算极限时，我们经常遇到两个无穷小量相乘或相除的情况。如果能用一个简单的无穷小量代替复杂的无穷小量，计算会大大简化。这就是等价无穷小的思想。

# 等价无穷小

## 定义

**无穷小量**

如果 $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ ，那么 $f(x)$ 称为是 $x \to a$ 时的无穷小量. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是 $x \to a$ 时的无穷小量，那么

1. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小，记为 $g(x) = o(f(x))$ ；
2. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = L > 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的同阶无穷小，特别地，当 $L = 1$ 时，称为等价无穷小，记为 $\mathrm{f(x)} \sim \mathrm{g(x)}$ ；

# 等价无穷小

# 等价无穷小

以下等价关系是微积分中最常用的，务必熟记：

# 等价无穷小

| | | |
|---|---|---|
| $\sin x \sim x$ | $\tan x \sim x$ | |
| $\arcsin x \sim x$ | $\arctan x \sim x$ | |
| $e^x - 1 \sim x$ | $\ln(1+x) \sim x$ | |
| $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ | $(1+x)^a - 1 \sim ax$ | $(a \neq 0)$ |

# 等价无穷小

本章在处理指数、对数和三角函数时，使用高中阶段已经熟悉的初等函数基本连续性，例如 $\ln x$ 在 $x > 0$ 上连续。本章后半部分将用极限语言正式定义函数连续性，并系统讨论一般连续函数的性质。

# 等价无穷小

**几个等价关系的推导**

- $\sin x \sim x$：这就是我们之前证明的 $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$。

# 等价无穷小（续 1）

**几个等价关系的推导**

- $\tan x \sim x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot 1 = 1.$$

# 等价无穷小（续 2）

**几个等价关系的推导**

- $\ln(1+x) \sim x$：由第二个重要极限及对数函数的连续性，

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \ln\left[(1+x)^{1/x}\right] = \ln \mathrm{e} = 1.$$

# 等价无穷小（续 3）

**几个等价关系的推导**

- $e^x - 1 \sim x$：令 $t = e^x - 1$，则 $x = \ln(1+t)$。当 $x \to 0$ 时 $t \to 0$，利用刚证明的 $\ln(1+t) \sim t$，

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \to 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1.$$

# 等价无穷小（续 4）

**几个等价关系的推导**

- $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2(x/2)}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin^2(x/2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2=1.$$

# 等价无穷小（续 5）

**几个等价关系的推导**

- $(1+x)^a - 1 \sim ax$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \frac{1}{a} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{a\ln(1+x)} - 1}{x} = \frac{1}{a} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{a\ln(1+x)}{x} = 1.$$

# 等价无穷小

# 等价无穷小

**核心原则**　在乘除结构中，可以用等价无穷小替换来简化计算：

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)},$$

其中 $\tilde{f} \sim f$，$\tilde{g} \sim g$。
**但注意**：在加减结构中，不能随意替换！因为主要项可能相互抵消，替换后可能丢失关键信息。

# 等价无穷小

## 例题

**乘除结构中的替换**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}$。

# 等价无穷小

## 例题

**乘除结构中的替换**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}$。

**解**：当 $x\to 0$ 时，$\sin 2x\sim 2x$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，所以

$$\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}\sim\frac{(2x)\cdot(3x)}{x^2}=6\quad\Rightarrow\quad\text{极限为}6.$$

更严谨地：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\cdot\frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot 6=1\cdot 1\cdot 6=6.$$

# 等价无穷小

## 例题

**加减结构的拆分**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$。

# 等价无穷小

## 例题

**加减结构的拆分**

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}$。

**解**：这里分子是两项相减，不能把 $e^{x^2}$ 与 $\cos x$ 都直接替换为 $1$。将分子按已知等价无穷小拆分：

$$\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}=\frac{e^{x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

由于 $e^u-1\sim u$（取 $u=x^2$）且 $1-\cos x\sim x^2/2$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

**注意**：这里不能直接用 $e^{x^2}\sim 1$ 和 $\cos x\sim 1$，因为 $1-1=0$ 会丢失主要信息。

# 等价无穷小

## 例题

**加减结构中的易错点**

**求** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

**解**：　先用恒等变形把相减结构改写为乘除结构：

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}.$$

**利用** $\sin x\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$ **以及** $\cos x\to 1$，**得到**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

**注意**：这里不能直接使用 $\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$，否则 $\tan x-\sin x\sim x-x=0$，极限为 0。

# 等价无穷小

**等价无穷小替换的口诀**

> **乘除可换因子，加减先防抵消。**
> **当前先作恒等变形，学完泰勒公式后再看高阶项。**

**具体规则：**

- 在乘除结构中：可以用等价无穷小替换因子。
- 在加减结构中，不能仅由 $\alpha \sim \widetilde{\alpha}$、$\beta \sim \widetilde{\beta}$ 就把各项分别替换后再相加或相减，因为主项可能发生抵消。
- 若已经证明 $\alpha = o(\beta)$，则

$$\alpha + \beta = \beta\left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right) = \beta[1 + o(1)] \sim \beta.$$

  此时可以说高阶项 $\alpha$ 相对于主项 $\beta$ 可以忽略。

- 若两个无穷小同阶，尤其需要警惕主项抵消；若发生抵消，应使用恒等变形、已知极限或后续的泰勒展开继续分析。“不是同阶”本身也不保证存在明确的高阶关系，例如两个无穷小的比值可能振荡。

# 等价无穷小

# 等价无穷小

为了更精确地描述无穷小量趋近于 0 的“速度”，我们引入阶的概念。

# 等价无穷小

## 定义

**无穷小的阶**

设 $\alpha(x) \to 0$，$\beta(x) \to 0$，且 $\beta(x) \neq 0$。

- 若 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = 0$，称 $\alpha$ 是比 $\beta$ 高阶的无穷小，记作 $\alpha = o(\beta)$。
- 若 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = C \neq 0$，称 $\alpha$ 与 $\beta$ 是同阶无穷小。
- 特别地，若 $C = 1$，称 $\alpha$ 与 $\beta$ 是等价无穷小，记作 $\alpha \sim \beta$。

# 等价无穷小

**阶的比较：举例**　当 $x \to 0$ 时：

- $x^2$ 是比 $x$ 高阶的无穷小：$\dfrac{x^2}{x} = x \to 0$，记作 $x^2 = o(x)$。
- $x^2$ 与 $2x^2$ 是同阶无穷小：$\dfrac{x^2}{2x^2} = \dfrac{1}{2}$。
- $x$ 与 $\sin x$ 是等价无穷小：$\dfrac{x}{\sin x} \to 1$。

**阶的比较示意图：**

$$\underbrace{x^3}_{o(x^2)} \ll \underbrace{x^2}_{o(x)} \ll \underbrace{x}_{\text{一阶}} \ll \underbrace{\sqrt{x}}_{\text{低阶}}$$

# 等价无穷小

# 等价无穷小

*** 选读内容（不要求掌握）**

**推广一：复合函数的等价替换**　若当 $u \to 0$ 时 $f(u) \sim g(u)$，且 $u(x) \to 0$，则当 $x \to x_0$ 时 $f(u(x)) \sim g(u(x))$。
例如：$\sin(x^2) \sim x^2$（因为 $x^2 \to 0$），$\ln(1+\sin x) \sim \sin x \sim x$。

**例**

求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+\sin x)}{x}$。

**解：**　当 $x \to 0$ 时，$\sin x \to 0$，所以 $\ln(1+\sin x) \sim \sin x \sim x$，因此

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} = 1.$$

**推广二：多个等价无穷小的链式替换**　若 $\alpha \sim \beta$，$\beta \sim \gamma$，则 $\alpha \sim \gamma$。等价关系具有传递性。
例如：$e^x - 1 \sim x \sim \ln(1+x)$，所以 $e^x - 1 \sim \ln(1+x)$。

# 等价无穷小

*** 选读内容（不要求掌握）**

Stolz 定理可以看作处理某些 $\frac{\infty}{\infty}$ 型数列极限的离散版洛必达法则：设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $b_n \to +\infty$ 且单调递增，若 $\lim \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$，则 $\lim \dfrac{a_n}{b_n} = L$。

例如，用 Stolz 定理可证 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{n} = 0$：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n+1)-\ln n}{(n+1)-n} = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 0.$$

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 一元函数的连续性

## 定义

**函数在一点连续**

设函数 $f$ 在点 $x_0$ 的某邻域内有定义，且 $f(x_0)$ 有定义。若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f$ 在点 $x_0$ 处连续。等价地，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x$ 属于函数定义域时，都有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

# 一元函数的连续性

## 定义

**左右连续**
若

$$\lim_{x \to x_0 -} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f$ 在 $x_0$ 处左连续；若

$$\lim_{x \to x_0 +} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f$ 在 $x_0$ 处右连续。函数在 $x_0$ 连续，当且仅当它在 $x_0$ 左连续且右连续。

# 一元函数的连续性

## 定义

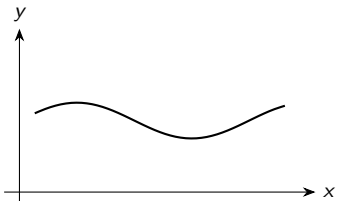
**区间上的连续**

若 $f$ 在开区间 $(a, b)$ 内每一点连续，则称 $f$ 在 $(a, b)$ 上连续。若 $f$ 在 $(a, b)$ 内连续，且

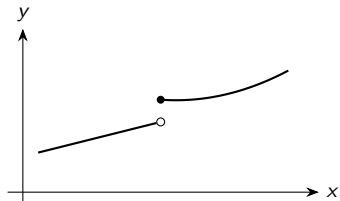
$$\lim_{x \to a+} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x \to b-} f(x) = f(b),$$

则称 $f$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。

# 一元函数的连续性




连续图像：局部变化不会出现跳跃




不连续图像：极限值与函数值不一致

# 一元函数的连续性

## 命题

**四则运算**

若 $f, g$ 在 $x_0$ 处连续，则 $f+g$, $f-g$, $fg$ 在 $x_0$ 处连续。若 $g(x_0) \neq 0$，则 $\frac{f}{g}$ 在 $x_0$ 处连续。

# 一元函数的连续性

## 命题

**四则运算**
若 $f, g$ 在 $x_0$ 处连续，则 $f+g$, $f-g$, $fg$ 在 $x_0$ 处连续。若 $g(x_0) \neq 0$，则 $\frac{f}{g}$ 在 $x_0$ 处连续。

**证明**：以乘积为例。由连续性得

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0), \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0).$$

由极限乘法法则，

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0),$$

故 $fg$ 在 $x_0$ 连续。加、减同理。对商函数，由 $g(x_0) \neq 0$ 且 $g$ 连续，存在 $x_0$ 的某邻域使 $g(x) \neq 0$，于是商函数在该邻域有定义，并由极限商法则得

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

故 $\frac{f}{g}$ 连续。

# 一元函数的连续性

## 命题

**复合函数连续性**
若 $g$ 在 $x_0$ 处连续，$f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f \circ g$ 在 $x_0$ 处连续。

# 一元函数的连续性

## 命题

**复合函数连续性**
若 $g$ 在 $x_0$ 处连续，$f$ 在 $g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f\circ g$ 在 $x_0$ 处连续。

**证明**：记 $y_0 = g(x_0)$。给定任意 $\varepsilon > 0$。因 $f$ 在 $y_0$ 处连续，存在 $\eta > 0$，使得当 $|y - y_0| < \eta$ 时，

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$

因 $g$ 在 $x_0$ 处连续，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

这正是 $f\circ g$ 在 $x_0$ 处连续。

# 一元函数的连续性

## 定义

**间断点**

若 $f$ 在 $x_0$ 不连续，则称 $x_0$ 为 $f$ 的间断点。常见情形包括：

(1) 可去间断：$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但不等于 $f(x_0)$，或 $f(x_0)$ 未定义；

(2) 跳跃间断：左右极限都存在但不相等；

(3) 无穷间断：至少有一个单侧极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$；

(4) 振荡间断：函数在该点附近无限振荡，极限不存在。

## 例题

讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性。

# 一元函数的连续性

## 例题

讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性。

**解**：因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$

所以 $f$ 在 $0$ 处连续当且仅当 $a=1$。若 $a\neq 1$，极限存在但不等于函数值，$0$ 是可去间断点。

# 一元函数的连续性

**注**：　分段函数在分段点处必须检查左极限、右极限和函数值三者。只检查表达式能否代入，不能保证连续。

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 定理

**有界性与最值定理**
若 $f$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 $f$ 在 $[a, b]$ 上有界，并且存在 $x_m, x_M \in [a, b]$，使得

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \qquad (x \in [a, b]).$$

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 定理

**有界性与最值定理**
若 $f$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f$ 在 $[a,b]$ 上有界，并且存在 $x_m, x_M \in [a,b]$，使得

$$f(x_m) \le f(x) \le f(x_M) \qquad (x \in [a,b]).$$

**证明**：先证有界性。若 $f$ 无界，则对每个正整数 $n$，可取 $x_n \in [a,b]$ 使 $|f(x_n)| > n$。数列 $\{x_n\}$ 有界，故存在收敛子列 $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$。由于 $f$ 在 $x_0$ 连续，有 $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$，于是 $\{f(x_{n_k})\}$ 有界。但 $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$，矛盾。故 $f$ 有界。
设

$$M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}.$$

由上确界定义，对每个 $n$ 存在 $x_n \in [a,b]$，使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

取收敛子列 $x_{n_k} \to x_M \in [a,b]$。连续性给出

$$f(x_M) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

故最大值取到。对 $-f$ 应用同样结论，可得最小值取到。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 定理

**介值定理**
若 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $N$ 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$f(\xi) = N.$$

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 定理

**介值定理**
若 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $N$ 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$f(\xi) = N.$$

**证明**：不妨设 $f(a) < N < f(b)$。令

$$S = \{x \in [a,b] : f(x) < N\}.$$

则 $S$ 非空且有上界。设 $\xi = \sup S$。若 $f(\xi) > N$，由连续性可得 $\xi$ 左侧足够近的点也满足 $f(x) > N$，这与 $\xi$ 是 $S$ 的上确界矛盾。若 $f(\xi) < N$，由连续性可得 $\xi$ 右侧足够近的点仍满足 $f(x) < N$，这与 $\xi$ 是 $S$ 的上界矛盾；若 $\xi = b$，则与 $f(b) > N$ 矛盾。因此只能有 $f(\xi) = N$。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 例题

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 例题

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

**解**：令 $f(x) = x^3 + x - 1$。多项式函数在 $[0,1]$ 上连续。有

$$f(0) = -1, \qquad f(1) = 1.$$

由于 $0$ 介于 $f(0)$ 与 $f(1)$ 之间，由介值定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f(\xi) = 0$。因而方程在 $(0,1)$ 内至少有一个实根。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 例题

某商品价格为 $p$ 时的需求量模型为 $Q(p) = 120 - 5p$，其中 $p$ 的单位为元，$Q$ 的单位为件。若价格从 $12$ 元连续调整到 $20$ 元，问是否存在某个价格使需求量恰好为 $40$ 件？

# 闭区间连续函数的两个基本定理

## 例题

某商品价格为 $p$ 时的需求量模型为 $Q(p) = 120 - 5p$，其中 $p$ 的单位为元，$Q$ 的单位为件。若价格从 $12$ 元连续调整到 $20$ 元，问是否存在某个价格使需求量恰好为 $40$ 件？

**解**：这里的“需求函数” $Q(p)$ 表示价格 $p$ 与消费者愿意购买数量之间的函数关系。模型 $Q(p) = 120 - 5p$ 为一次函数，因此在 $[12, 20]$ 上连续。有

$$Q(12) = 60, \qquad Q(20) = 20.$$

由于 $40$ 介于 $20$ 与 $60$ 之间，介值定理保证存在 $\xi \in [12, 20]$，使 $Q(\xi) = 40$。直接求解 $120 - 5\xi = 40$，得 $\xi = 16$。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

**应用拓展——工程：传感器标定与介值定理**　设压力传感器的输出电压为 $V(P)$，其中压力 $P$ 的单位为 $\mathrm{kPa}$，电压 $V$ 的单位为 $\mathrm{V}$。假设在量程 $100 \le P \le 200$ 内，传感器响应连续，并已测得

$$V(100) = 2.1\ \mathrm{V}, \qquad V(200) = 3.7\ \mathrm{V}.$$

目标电压 $3.0\ \mathrm{V}$ 介于两个端点输出之间。因此由介值定理，至少存在一个

$$P_* \in (100, 200)$$

使 $V(P_*) = 3.0\ \mathrm{V}$。介值定理只保证目标状态存在；若要确定 $P_*$ 的数值，还需要更具体的标定函数或数值测量。实际传感器还可能有噪声、滞后和量化误差，本例只讨论理想的连续响应。

# 闭区间连续函数的两个基本定理

**应用拓展——农业：田间含水率阈值**　沿一条长 $100\ \mathrm{m}$ 的田间测线，以 $x$ 表示距起点的位置，以 $M(x)$ 表示体积含水率。假设忽略局部土质突变，并用连续函数近似空间变化。若

$$M(0) = 12\%, \qquad M(100) = 28\%,$$

而灌溉管理阈值为 $20\%$，则存在 $x_* \in (0, 100)$ 使 $M(x_*) = 20\%$。这说明测线上必有位置达到阈值，但不说明该位置唯一。真实田间数据来自离散采样，并受土壤结构、地形和天气影响；连续性是用于说明介值定理的教学假设。[?]

# 目录

1. 一元函数极限
2. 函数极限的基本性质
3. 两个重要极限
4. 等价无穷小
5. 一元函数的连续性
6. 闭区间连续函数的两个基本定理
7. 二元函数的极限与连续

# 二元函数的极限与连续

一元函数中，$x \to x_0$ 只有从左、从右两种基本方向；在平面上，点 $(x, y)$ 可以沿直线、曲线或其他任意路径趋近 $(x_0, y_0)$。因此，二元函数的极限必须对所有趋近方式给出同一个结果。

# 二元函数的极限与连续

## 定义

**二元函数的极限**

设函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0=(x_0,y_0)$ 的某个去心邻域内有定义。记

$$\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}.$$

若存在常数 $A$，使得对任意 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当

$$0<\rho<\delta$$

时都有

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon,$$

则称当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时 $f(x,y)$ 的极限为 $A$，记作

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$

# 二元函数的极限与连续

## 例题

**按定义证明二元极限**

**证明**

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)=0.$$

# 二元函数的极限与连续

**证明**：任取 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$。当

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

时，

$$|(x^2 + y^2) - 0| = x^2 + y^2 < \delta^2 = \varepsilon.$$

因此该极限为 $0$。

# 二元函数的极限与连续

**用不同路径判定极限不存在**　若二元极限存在，则沿任意一条趋近目标点的路径，函数值都必须趋于同一结果。因此，只要找到两条路径得到不同的极限，就能断定二元极限不存在。

# 二元函数的极限与连续

## 例题

**两条路径给出不同结果**

考察

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

沿 $y=0$ 趋近时，

$$\frac{x\cdot 0}{x^2+0}=0;$$

沿 $y=x$ 趋近时，

$$\frac{x^2}{x^2+x^2}=\frac{1}{2} \qquad (x\neq 0).$$

两条路径得到的结果不同，所以该二元极限不存在。

# 二元函数的极限与连续

**注**：　检查若干条直线路径只能用来发现极限不存在，不能据此证明极限存在。例如

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}.$$

沿每条直线 $y=mx$ 都有

$$f(x,mx)=\frac{mx}{x^2+m^2}\to 0$$

（$m=0$ 时也成立），但沿抛物线 $y=x^2$ 有

$$f(x,x^2)=\frac{1}{2}.$$

因此，即使所有直线路径给出相同结果，也仍可能存在其他曲线路径给出不同结果。

# 二元函数的极限与连续

## 定理

**二元函数极限的基本运算法则**
若

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A, \qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)=B,$$

则和、差、积的极限分别为 $A+B$、$A-B$、$AB$；当 $B\neq 0$ 时，商的极限为 $A/B$。二元函数的极限也具有唯一性、局部有界性、保号性和夹逼性质。

# 二元函数的极限与连续

## 定义

**二元函数的连续性**

若 $f(x,y)$ 在点 $(x_0,y_0)$ 有定义，并且

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

则称 $f$ 在 $(x_0,y_0)$ 连续。若 $f$ 在区域 $D$ 内每一点都连续，则称 $f$ 在 $D$ 上连续。

# 二元函数的极限与连续

## 命题

**连续函数的运算**

二元连续函数的和、差、积仍连续；分母不为零时，商也连续。多项式函数在整个平面上连续，有理函数在分母不为零的点连续；由连续初等函数经过有限次四则运算与复合所得的二元函数，在其定义域内连续。

# 二元函数的极限与连续

## 例题

**利用连续性求极限**
**求**

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}.$$

# 二元函数的极限与连续

## 例题

**利用连续性求极限**
**求**

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}.$$

**解**：分子、分母均为连续函数，且目标点处分母 $1+2=3\neq 0$，所以可直接代入：

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y} = \frac{1+\sin 2}{3}.$$